Declaração de Uso de Inteligência Artificial

Disciplina: Sistemas Operacionais - 2026.2
Atividade: AV3 - Virtualização, Contêineres, Namespaces e Cgroups
Discente: Roberdan Tamyr dos Santos Feitosa Junior

1. Ferramenta utilizada

Foi utilizado o **ChatGPT, da OpenAI (GPT-6)**, como ferramenta de apoio durante o desenvolvimento da atividade.

2. Finalidade do uso

A ferramenta auxiliou na interpretação dos requisitos, planejamento dos experimentos, elaboração e revisão dos scripts Bash e Python, organização das evidências e estruturação da documentação técnica.

Também foi utilizada para discutir os resultados obtidos, especialmente as diferenças de desempenho entre as quotas de CPU e os contadores de throttling.

3. Exemplos de prompts relevantes

Os exemplos abaixo sintetizam as solicitações realizadas durante o desenvolvimento:

1. "Analise os requisitos da Atividade 3 de Sistemas Operacionais e proponha uma implementação reproduzível utilizando Docker, namespaces e cgroups v2."
2. "Elabore scripts para executar uma carga sob diferentes quotas de CPU, coletando métricas e preservando as evidências de cada execução."
3. "Analise os resultados experimentais e verifique se os scripts e a documentação atendem aos requisitos do enunciado."

4. Avaliação e verificação das sugestões

Foram adotadas sugestões relacionadas à estrutura dos scripts, coleta de métricas e organização do repositório.

Algumas sugestões foram posteriormente ajustadas, incluindo a adição de timeout externo, a limpeza preventiva dos contêineres e a validação mais rigorosa da tentativa de escrita em um mount somente leitura.

A verificação foi realizada por meio da execução dos scripts, inspeção dos limites efetivos dos cgroups, comparação dos namespaces, conferência dos checksums e análise dos registros produzidos.

As medições e evidências apresentadas correspondem a execuções reais no ambiente experimental. A interpretação dos resultados e a responsabilidade pela entrega permanecem com o discente.

5. Considerações finais

A inteligência artificial foi utilizada como ferramenta de apoio técnico e documental, não como substituta da execução dos experimentos. Os resultados foram verificados a partir das saídas efetivamente produzidas pelo ambiente Docker.